

Soldadura

Clase No: 2
Seguridad en soldadura



Universidad
Industrial de
Santander



Reglas generales de seguridad

Equipo de seguridad adecuado



Imagén tomada de: google images

Riesgos que corremos al soldar

Para evitar recibir descargas eléctricas

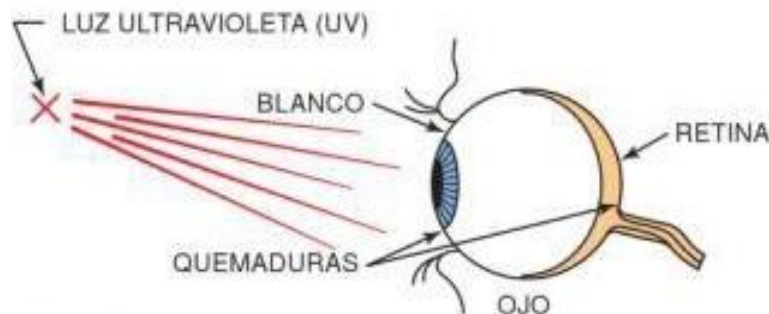
- Apagar el equipo cuando no esté en uso
- Usar guantes para el manejo del equipo
- Mantener seco nuestro equipo y zona de trabajo.
- Mantener secos los guantes



Imagén tomada de: google images

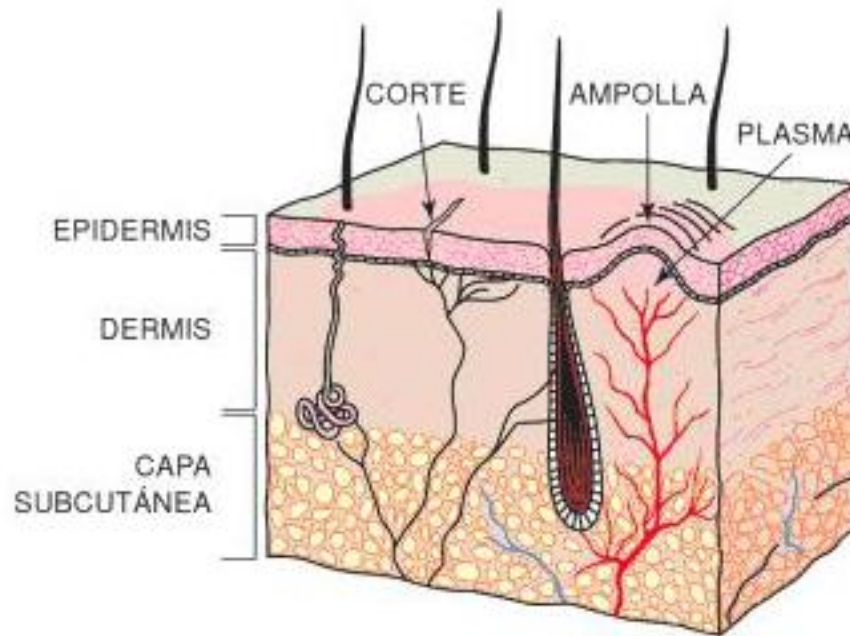
Protección del arco eléctrico

- Se produce al ver el arco eléctrico sin la protección adecuada.
- Los deslumbramientos ocasionales no producen ceguera pero deben evitarse



Protección del arco eléctrico

Quemaduras en la piel por luz infrarroja y luz ultravioleta.



Para evitar incendios

- Los incendios pueden ocurrir en donde se efectúen trabajos de soldadura o de corte si se permite que cualquier material combustible haga contacto con el arco , la flama, chispas o escoria caliente.
- Antes de empezar a trabajar, retire todo material combustible del lugar.
- Si no puede retirar dichos materiales instale barreras contra fuego (mantas, laminas).
- Conocer en donde esta ubicados los extintores

Para evitar incendios

- No debe soldarse en lugares expuestos a polvos, gases provenientes de operaciones de pintura.
- Asegúrese de eliminar residuo inflamable.
- Compruebe que todas las piezas huecas tengan buena ventilación antes de soldarlos para eviatar la acumulacion de gases



Protección respiratoria

Ventilación apropiada

- Al efectuar trabajos de soldadura se produce humo, polvo y vapores, por lo que todas estas operaciones deben efectuarse en lugares bien ventilados.
- Se recomienda el uso de equipos de aspersión de humos y colectores de polvo en áreas de trabajos de soldadura, remoción de escoria, etc.



Manipulación y almacenamiento de cilindros de gas

Combustibles

Acetileno.

Propano.

Gas natural.

Comburentes

Oxígeno.

Gases inertes

Nitrógeno.

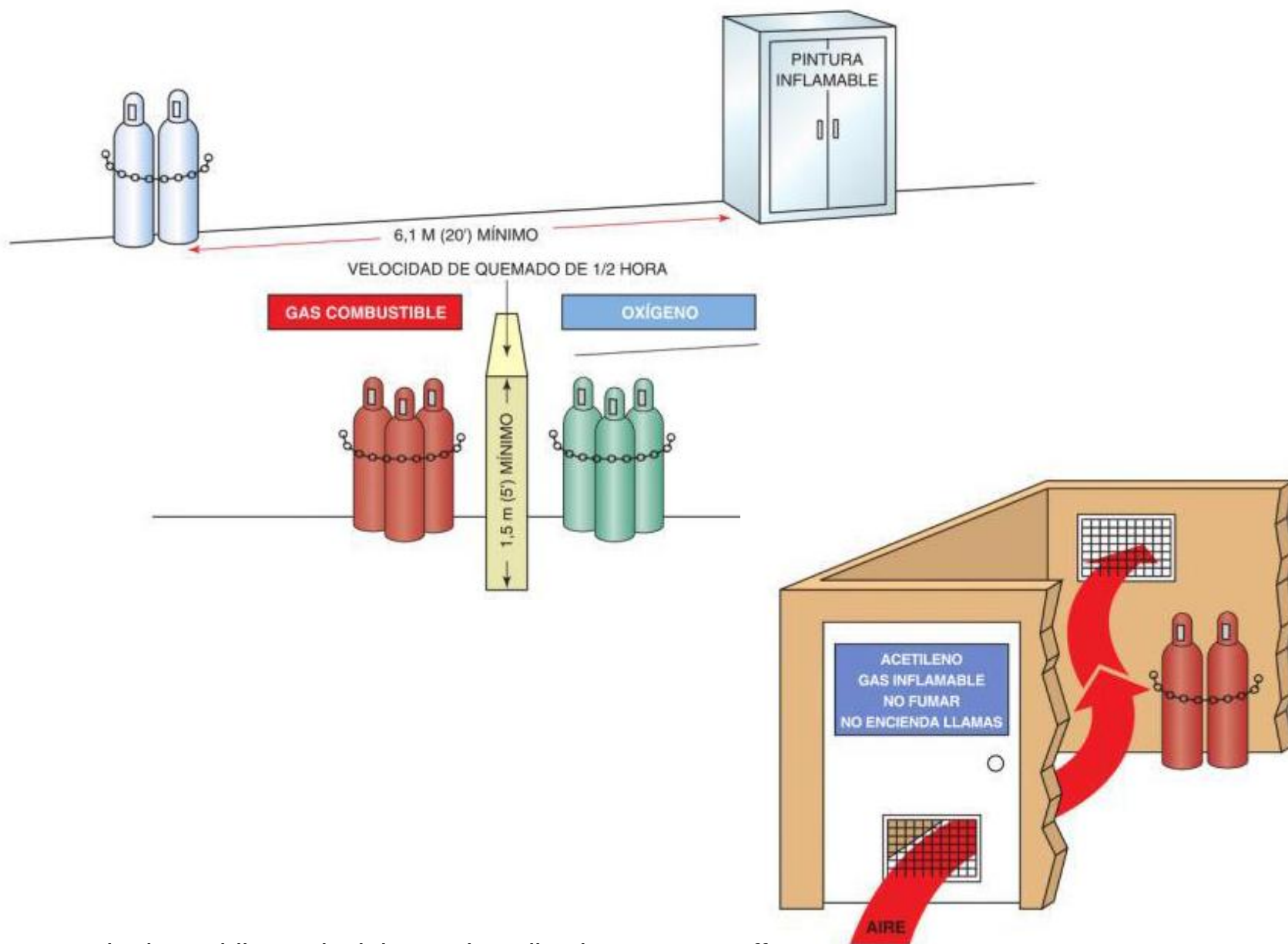
Argón.

Helio.

Gases activos

CO₂





Soldaduras de estanques

Soldar recipientes que hayan contenido materiales inflamables o combustibles es una operación de soldadura extremadamente peligrosa.

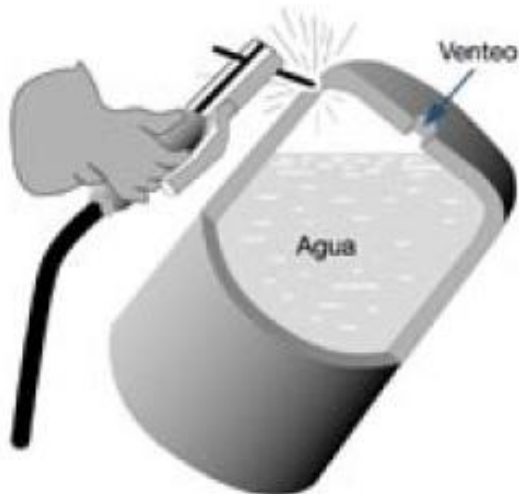
Recomendaciones:

- **Preparar el estanque para su lavado:** No deben emplearse hidrocarburos clorados (tales como tricloroetileno y tetracloruro de carbono), debido a que se descomponen por calor o radiación de la soldadura, para formar fosfógeno, gas altamente venenoso.

Soldaduras de estanques

- **Métodos de lavado:** agua, solución química caliente y vapor.
- **Preparar el estanque para la operación de soldadura:**

Venteo con agua



Venteo con gas



Imagen tomada de: Manual de soldadura ESAB